MÔ TẢ DỮ LIỆU

1.Nguồn dữ liệu

Hạng mục	Nội dung
Chuỗi	Crude Oil Prices: Brent – Europe (mã FRED: DCOILBRENTEU)
Nguồn gốc	U.S. Energy Information Administration (EIA), phân phối qua FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
Đơn vị	USD/thùng (Dollars per Barrel)
Tần suất	Hằng ngày (ngày làm việc)
Giai đoạn	01/01/2015 – 30/09/2026
Tệp thô	DCOILBRENTEU_2015-2026.csv (3.064 dòng, 2 cột: observation_date, DCOILBRENTEU)

Dữ liệu thô được giữ nguyên, không chỉnh sửa; mọi thay đổi nằm ở tệp đã xử lý.

2. Các bước làm sạch (script: clean.py)

1. **Chuẩn hóa ngày và đơn vị**: observation_date → định dạng YYYY-MM-DD; DCOILBRENTEU → số thực, đơn vị USD/thùng. Giữ nguyên tên cột gốc.
2. **Kiểm tra khoảng thời gian**: dữ liệu bắt đầu 02/01/2015, kết thúc 30/09/2026 → đủ phạm vi, không có dòng ngoài khoảng.
3. **Ngày trùng**: 0 dòng trùng.
4. **Thứ tự thời gian**: đã tăng dần theo ngày; chỉ có thứ Hai–thứ Sáu.
5. **Giá trị thiếu**: 82 dòng (2,7%) không có giá, đều là ngày nghỉ lễ (Tết Dương lịch, Giáng sinh, Good Friday, Memorial Day, ...), dài nhất 3 ngày liên tiếp.
6. **Xử lý: loại bỏ** thay vì điền bù, vì đây là ngày không có phiên giao dịch và điền bù sẽ tạo số liệu không có thật. Danh sách ngày bị loại được lưu tại data_cleans/removed_rows.csv.
7. **Giá bất thường**: không có giá ≤ 0. Giá thấp nhất 9,12 USD (21/04/2020) và cao nhất 138,21 USD (07/04/2026) là biến động thị trường thực nên được giữ nguyên.
8. **Làm tròn** giá về 2 chữ số thập phân.

3. Kết quả

Chỉ tiêu	Giá trị
Số dòng thô	3.064
Số dòng bị loại (thiếu giá)	82
Số dòng sạch	2.982
Khoảng thời gian	02/01/2015 – 30/09/2026
Giá trung bình	≈ 68,1 USD
Giá nhỏ nhất / lớn nhất	9,12 / 138,21 USD

4. Định dạng bàn giao

Data_clean/brent_clean.csv gồm 2 cột:

- observation_date: ngày giao dịch (YYYY-MM-DD)
- DCOILBRENTEU: giá Brent, USD/thùng